

<붙임 1>

「소독제 효력시험지침」 중 일부 개정

1. 개정 이유

아프리카돼지열병 등 유효소독제의 국내 시험을 허용하고 바이러스 효력시험과 관련된 규제를 개선하여 시장의 자율성을 보장하고 제품을 다변화하여 동물 방역 현장 수요를 반영하고자 함

2. 주요 내용

- 가. 국내 소독제 효력시험 제한 질병 중 아프리카돼지열병 제외 (제6조)
- 나. 특정바이러스 소독제 효력시험 일반세균 성적서 제출의무 규정 삭제 (별표 2)
- 다. 소독제 효력시험 시 유효 희석배수 판정 기준 명확화(별표 2, 3, 4)

3. 참고사항

- 가. 예산조치: 별도조치 없음
- 나. 기 타: (1) 일부 고시 개정문 1부
(2) 신·구조문 대비표 1부. 끝.

농림축산검역본부 고시 제2023-48호

「약사법」 제31조, 제42조, 제85조제1항, 「동물용의약품등 취급규칙」 제7조 제1항·제2항, "동물용의약품등 안전성·유효성 심사에 관한 규정" 제7조제1항 제6호다목에 따른 「소독제 효력시험지침」(농림축산검역본부 고시 제2022-10호)을 다음과 같이 일부 개정합니다.

2023년 12 월 29일

농림축산검역본부장

「소독제 효력시험지침」 일부 개정 고시

제3조제5항제1호 중 "시험하여"를 "3반복 시험하여"로, "동일 소독제 희석배수의 영양배지에서 4개 이상 증식되지 않는 최종 소독희석 단계를 유효농도로 한다."를 "영양배지에서 4개 이상 증식되지 않는 희석배수를 유효희석배수로 한다."로 하고, 같은 항 제2호 후단 중 "상용대수로 환산한 값이 4이상으로 산술평균의 20%(±10%) 오차범위내에 있는 결과값의 중위수(median)로 한다."를 "20%(±10%) 오차범위 내에서 상용대수로 환산한 값이 모두 4 이상인 희석배수로 한다."로 한다.

제6조 중 "리프트계곡열, 림피스킨병, 아프리카돼지열병 등"을 "리프트계곡열 등"으로 한다.

제8조 "2022년 7월 1일"을 "2024년 1월 1일"으로 "6월 1일까지를"를 "12월 31일까지를"로 한다. 별표 1부터 별표4를 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(소독제 효력시험 설계서에 대한 경과조치) 종전 규정에 따라 소독제 효력시험 설계서(변경을 포함한다)의 승인을 받은 것은 이 고시에 적합한 것으로 보며, 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 농림축산검역본부장에게 접수된 소독제 효력시험 설계서(변경을 포함한다)는 종전의 규정에 따라 처리한다.

<별지>

[별표 1]

세균 등 소독제 유효회석배수 결정시험

(제3조 관련)

1. 공시 세균

효력시험에 사용하는 일반 병원체의 공시 균주는 다음 각 호의 대표균주를 사용함을 원칙으로 하고, 특정균주를 포함하여 시험에 사용된 균주의 성상 및 출처를 입증할 수 있어야 한다.

가. (세균의 대표균주) *Salmonella* Typhimurium으로 한다.

나. (아포세균의 대표균주) *Clostridium perfringens*로 한다.

다. (항산성세균의 대표균주) *Mycobacterium fortuitum*으로 한다.

2. 배지시약 등

가. (일반세균배지) 고압 멸균된 영양배지(nutrient broth)를 사용한다.

나. (아포세균배지) 아포세균배지(cooked meat medium 또는 thioglycollate medium)를 사용한다.

다. (항산성세균배지) 항산성배지(middlebrook 7H9 broth 또는 middlebrook 7H11 agar)를 사용하며 배지에 0.05%(v/v) Tween80을 추가한다.

라. (약품성분 중화배지) 영양배지에 비동화(56℃에 30분 처리)한 말혈청 5%를 함유한 배지를 의미한다.

마. (기타재료) 시험관(5 X 150mm), 교반기, 항온수조(4℃), 항온기(37℃), 배양기 및 스톱워치 등

바. (보관용 유기물회석액) 20%(w/v)가 되도록 효모추출물(yeast extract)을 증류수에 녹인 다음 고압멸균한다.

3. 세균 소독제 효력시험

- 가. (세균 배양) 계대 중의 세균을 배지에 심어 활력이 인정되는 22~26시간(결핵균은 7일) 동안 배양한 세균을 사용하되 사용당일까지 37℃를 유지시켜야 하며, 사용 세균의 농도는 ml당 10^8 이상이어야 한다.
- 나. (세균 시험균주 및 소독제 희석액) 제2조의 경수나 유기물희석액을 이용하며, 경수처리구는 경수로, 유기물처리구는 유기물희석액으로 실시한다.
- 다. (소독제 시험용액 준비) 시험에 사용되는 소독제는 시험균액과의 반응 전의 희석농도를 희석배수로 소독제 희석액을 준비한다.
- 라. (소독제의 희석법) 예상되는 소독제의 유효희석배수는 소독 효과가 있는 농도, 소독 효과가 없는 농도를 각 1개 이상 포함하여 최소 3단계 이상으로 시험하며 500배 이하일 경우는 연속된 단계의 희석배수 간격이 100을 넘지 않도록 한다.
- 마. (소독제 반응조건) 37℃의 세균 4ml를 4℃의 5% 유기물희석액 96ml에 섞은 후에, 혼합액 2.5ml를 꺼내어 4℃에 보관된 동량의 소독제 희석액이 들어 있는 시험관에 넣고 혼합한 다음, 4℃에서 정확히 30분간(아포세균과 결핵균은 60분간) 반응을 시킨다. 이 때 각 시험관 처리는 차례대로 1분의 간격으로 실시하며, 도중에 10분마다 혼합하여 준다.
- 바. (중화반응 및 증식) 정확히 30분간의 반응이 끝나면 소독제의 효능을 중화하기 위하여 즉시 1.0ml를 꺼내어 37℃의 9.0 ml의 중화배지에 넣고 혼합한 다음, 각 소독제 희석별로 0.1ml씩 5개의 시험관의 영양배지가 들어있는 시험관에 넣어 혼합한 후에 37℃ 항온실에서 48시간(결핵균은 5~7일) 증식한다.
- 사. (세균증식여부의 판정) 세균증식의 여부는 제3조제5항제1호에 따른다.
- 아. (대조균의 검정 등) 병원체 대조균은 경수 조건에서 소독제 없이 실험하고 위의 바목의 단계에서 병원체의 역가가 ml당 2×10^5 이상이 확인되어야 한다.

[별표 2]

바이러스 소독제 유효희석배수 결정시험

(제3조 관련)

1.공시 바이러스

효력시험에 사용하는 공시 바이러스주는 성상 및 출처를 입증할 수 있어야 한다.

2.세포주 등

바이러스 종류의 생물학적 특성에 따라 적합한 세포, 발육란 또는 실험동물 등을 시험에 사용한다.

3.배지시약 등

가. (희석액)선정된 세포증식에 적합한 배지와 관련시약을 사용하며, 경수희석액 및 유기물 희석액은 세균의 시험법에 준한다. 단, 유기물 희석액에는 효모 추출액 대신에 5% 소태아혈청을 사용한다.

나. (중화배지)소독제의약품성분 중화배지는 사용세포에 적합한 배지에 비동화된 10% 소태아혈청을 함유한 배지를 사용한다.

4.바이러스 소독제 효력시험

가. (바이러스 배양) 계대배양 중의 활력있는 바이러스를 사용하되 바이러스의 증식이 최대인 시점에서 채득하여 사용직전까지 단시간 동안 얼음물에서 보관한다.

나. (바이러스 시험균주 및 소독제 희석액) 제2조의 경수 및 유기물희석액을 이용하며 경수처리구는 경수로, 유기물처리구는 유기물희석액으로 실시한다.

다. (소독제 시험용액 준비) 시험에 사용되는 소독제는 시험균액과의 반응 전의 희석농도를 희석배수로 소독제 희석액을 준비한다.

라. (소독제의 희석법) 예상되는 소독제의 유효희석배수는 소독 효과가 있는 농도, 소독 효과가 없는 농도를 각 1개 이상 포함하여 최소 3단계 이상으로 시험하며 500배 이하일 경우는 연속된 단계의 희석배수 간격이 100을 넘지 않도록 한다.

- 마. (소독제 반응) 위의 가목에서 증식된 4℃의 바이러스액 1.0 ml를 위의 나목의 4℃희석액 19.0 ml에 각각 섞은 후에, 1분 간격으로 혼합액 2.5ml를 꺼내어 4℃에 있는 동량의 소독제 희석액이 들어 있는 시험관에 넣고 혼합한 다음, 4℃에서 정확히 30분간 반응을 시키며 도중에 10분마다 혼합하여 준다. 이 경우 대조구(처리구-3)를 반드시 포함시켜 처리한다.
- 바. (중화반응) 소독제와 병원체의 반응이 끝나면 소독제의 효능을 중화하기 위하여 즉시 1.0ml를 꺼내어 37℃의 동량의 중화배지에 넣고 혼합한 다음 적합한 양을 세포 또는 발육란에 접종하여 바이러스 함량을 측정한다.
- 사. (바이러스 감염력 상실 정도 측정) 바이러스의 감염력이 상실된 정도는 일반적으로 microplate titration이나 plaque assay 방법을 사용한다. 발육란을 이용한 시험에서는 희석배수당 5개 이상의 발육란을 사용하여 0.2ml를 요막강(allantoic cavity)에 접종하고 37℃ 배양기에서 5일간 배양하고 매일 검란하며 바이러스의 증식유무를 검사한다.
- 아. (바이러스 함유량 계산) Kaerber method로 한다.
- 자. (대조군의 검정 등) 병원체 대조군은 경수조건에서 소독제 없이 실험하고 바목의 단계에서 병원체의 역가가 ml당 2×10^5 TCID₅₀ 이상이 확인되어야 하며, 독성대조군에서는 소독제에 의한 세포독성(종란을 사용하는 경우 종란독성)이 일어나지 않았음을 확인하여야 한다.
- 차. (유효배수 평가) 유효배수의 평가는 제3조제5항제2호에 따른다.

[별표 3]

곰팡이 소독제 유효희석배수 결정시험
(제3조 관련)

1. 공시 곰팡이균

효력시험에 사용하는 공시 곰팡이균은 다음 대표균주를 사용함을 원칙으로 하고, 특정균주를 포함하여 시험에 사용된 균주의 성상 및 출처를 입증할 수 있어야 한다.

- (곰팡이의 대표균주) *Tricophyton mentagrophytes*로 한다.

2. 배지시약 등

가. (곰팡이균배양배지) Saboraud dextrose agar (Glucose 2%, Neopeptone 1%, agar 2%, pH6.1-6.3)의 사면배지 또는 agar를 제외한 액체배지(glucose broth)를 사용한다.

나. (기타재료) 시험관(25 X 150mm), 교반기, 항온수조(4℃), 항온기(37℃), 배양기(25~30℃), 스톱워치, 혈구계산판, 도립현미경, 페놀, 생리적 식염수, 4mm loop, 면천 등

3. 곰팡이균 소독제 효력시험

가. (곰팡이시험균주 배양) 곰팡이 배양은 3개월 이내의 계대 곰팡이를 사면 배지에 심어 10일 미만 동안 25℃~30℃에서 배양한 곰팡이를 접종균주로 사용하거나 2~5℃에서 보관하여야 한다.

나. (곰팡이시험균주 포자부유액준비) 고체평판배지의 중심부에 곰팡이균을 심은 다음 25℃~30℃에서 10일 이상 15일 이하 배양 한다. 배지표면에 배양된 균사체를 모아서 25ml의 0.85% NaCl 용액에 넣은 후 잘 분산시킨다. 균사를 제거하기 위하여 면천으로 부유액을 여과시킨 후에 혈구계산판에 놓고 농도를 측정 후 2℃~10℃에서 보관하며, 4주 이내에 사용한다. 시험에 사용할 때 부유액의 농도가 5×10^6 conidia/ml이 되도록 희석하여 사용한다.

다. (소독제 희석액) 제2조의 경수 및 유기물희석액을 이용하며, 경수구는 경수로, 유기물처리구는 유기물희석액으로 실시함을 원칙하되, 제3조의 규정에 따라야 한다.

- 라. (소독제 시험용액 준비) 시험에 사용되는 소독제는 시험균액과의 반응 전의 희석농도를 희석배수로 소독제 희석액을 준비한다.
- 마. (소독제의 희석법) 예상되는 소독제의 유효희석배수는 소독 효과가 있는 농도, 소독 효과가 없는 농도를 각 1개 이상 포함하여 최소 3단계 이상으로 시험하며 500배 이하일 경우는 연속된 단계의 희석배수 간격이 100을 넘지 않도록 한다.
- 바. (소독제 반응조건) 2.5ml의 소독제 희석 용액과 phenol 대조군 용액을 단계희석배열로 시험관에 넣은 다음 4℃의 항온수조에 넣어둔다. 준비된 분생자(conidia) 0.25ml을 소독제 희석 용액의 첫 번째 시험관에 넣은 후 잘 섞어주고 다시 항온수조에 넣는다. 1분마다 0.25ml의 분생자부유액을 다음 소독제 희석액이 들어있는 시험관에 넣어준 후 섞어주고 항온수조에 넣어둔다. 마지막 시험관까지 위를 반복한다.
- 사. (중화반응 및 증식) 30분간 반응 후 중화하기 위해 반응액을 4mm loop(10 μ l: 각도 3°)로 채취한 후 10ml의 glucose broth에 접종한다. 이를 다시 동일한 방법으로 채취하여 각 희석 시료당 3개의 특수 glucose broth(0.05% sodium thioglycolate, 1.5% isooctylphenoxy-polyethoxy- ethanol 함유 또는 0.07% lecithin, 0.5% polysorbate 80) 10ml가 들어 있는 시험관에 접종한다. 접종한 시험관은 25-30℃에서 배양한다. 페놀시험의 경우 10분간 반응 후 20ml glucose broth에 접종하여 배양한다.
- 아. (대조군의 검정 등) 병원체 대조군은 위와 동일하게 처리하되, 병원체 대조군은 소독액 대신 희석액을 대체하여 **사목의** 단계에서 이상없음을 확인하여야 한다. 또한 페놀 처리 병원체(conidia)는 20℃, 10분간의 페놀 노출에서 1/60의 희석액 시험에서는 생존해서는 안된다)
- 자. (곰팡이증식여부의 판정) 10일후 곰팡이의 증식여부를 판정한다. 3개의 시험관 중 2개 이상의 시험관에서 곰팡이의 증식이 관찰될 경우 소독제 효력이 없는 것으로 판정한다.

[별표 4]

훈증 등 가스제형 소독제 유효회석배수 결정시험

(제3조 관련)

1. 공시 미생물

효력시험에 사용하는 일반 병원체의 공시 균주는 다음 각 호의 대표균주를 사용함을 원칙으로 하고, 특정균주를 포함하여 시험에 사용된 균주의 성장 및 출처를 입증할 수 있어야 한다.

(세균의 대표균주) *Salmonella* Typhimurium으로 한다.

(아포세균의 대표균주) *Clostridium perfringens*로 한다.

(곰팡이의 대표균주) *Tricophyton mentagrophytes*로 한다.

2. 배지시약 및 담체 준비

가. (일반세균배지) 고압 멸균된 영양배지(nutrient broth)를 사용한다.

나. (아포세균배지) 아포세균배지(cooked meat medium 또는 thioglycolate medium)를 사용한다. 그 외 특정세균을 사용할 경우 생물학적 특성에 따라 적합한 배지를 사용한다.

다. (곰팡이배양배지) Saboraud dextrose agar의 사면배지 또는 agar를 제외한 액체배지(glucose borth)를 사용한다.

라. 바이러스의 경우 선정된 세포증식에 적합한 배지와 관련시약을 사용한다.

마. (담체의 규격)담체는 스텐리스 스틸(AISI 304 이상의 규격)을 사용하는 것을 기본으로 하며, 지름 2cm, 두께 1.2~1.5mm의 크기로 조각이 용이한 크기여야 한다.

바. (담체의 전처리)스텐리스 담체는 중성세제로 세척하고 마지막 행굼 시에는 증류수를 사용한다. 건조된 담체는 고압멸균기를 이용하여 121℃에서 15분간 멸균한 것을 UV등이 켜진 클린벤치에서 건조시켜 실험에 사용한다.

사. (중화배지) 세균의 경우 영양배지에 20%(w/v)가 되도록 효모추출물(yeast extract)를 증류수에 녹인 다음 고압멸균하여 사용하며, 바이러스의 경우

20%(w/v)가 되도록 소알부민(bovine serum albumin)을 증류수에 녹인 다음 0.45 μ m 포아 사이즈 필터로 여과하여 사용한다.

- 아. (회석액) 세균, 곰팡이의 경우 0.85% 멸균생리식염수를 사용하고 바이러스의 경우 세포증식에 적합한 배지를 회석액으로 사용한다.

3. 미생물의 배양

- 가. (세균, 곰팡이) 세균과 곰팡이의 배양은 「세균 등의 소독제 효력시험」 및 「곰팡이의 소독제 효력시험」 제3호의 가목·나목을 따른다.

- 나. (바이러스) 바이러스 종류의 생물학적 특성에 따라 적합한 세포, 발육란 또는 실험동물 등을 시험에 사용한다.

4. 유기물 조건 및 미생물의 농도

유기물은 균액과 1:1로 섞어 최종농도가 각각 10%가 되게 설정하여 사용하며, 시험에 사용할 미생물은 계대배양 중의 활력이 인정되는 미생물을 사용하되 농도는 세균의 경우 1×10^8 CFU/mL, 10^8 EID₅₀ 또는 TCID₅₀/mL 이상, 곰팡이의 경우 5×10^6 conidia/ml을 사용해야 한다.

- 가. (세균, 곰팡이) 20% 효모추출물 또는 20% 탈지유를 균액과 1:1비율로 희석하여 담체에 100 μ l씩 접종하고 유기물의 농도를 최종농도가 10%가 되게 설정한다.

- 나. (바이러스) 20% 효모추출물 또는 20% 소알부민을 사용하되 균액과 1:1비율로 희석하여 담체에 100 μ l씩 접종하고 유기물의 농도를 최종농도가 10%가 되게 설정한다.

5. 시험균 및 대조균의 설정

- 가. (시험균 및 대조균 수)최소 3개 이상의 담체를 사용한다.

- 나. (독성대조균)균액을 접종하지 않은 담체를 훈증 및 가스제형의 소독제에 노출시켜 중화과정을 거친 후 세포 및 발육란에 접종하여 잔류 소독제로 인한 독성이 있는지 여부를 판단한다.

6. 균액을 접종한 담체의 건조

담체는 클린벤치 내에서 공기흐름이 있는 상태로 건조하며 건조시간은 60분을 넘지 않도록 하여야 하며, 건조에 대한 회수율을 제시하여야 한다. 건조 후 회수한 균액은 세균, 곰팡이의 경우 10^6 CFU/ml 이상이어야 하며, 바이러스의 경우 6.0 TCID₅₀/ml 이어야 한다.

7. 온도 및 습도

시험을 실시할 공간의 온도는 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$, 습도는 65%~70%로 유지되어야 한다. 제품의 특성에 따라 달리 정할 수 있다.

8. 담체배치 및 위치설정

가. (담체 배치)시험을 실시한 공간을 위, 중간, 아래로 나누고 담체를 위치시키며, 가스 또는 훈증제 발생위치로부터 수직과 수평하게 담체를 설치하여 담체의 배치나 위치에 따른 효력변화가 없음을 밝히거나 공간의 위치에 따른 가스농도 차이가 없음을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

나. (가스 및 훈증제 발생 위치로부터 담체 거리)

실험 공간의 부피(m ³)	가스 및 훈증제 발생 위치로부터 담체 거리(m)
30-40	2.6
40-50	3.0
50-60	3.3
60-70	3.6
70-80	3.9
80-90	4.1
90-100	4.4
100-110	4.6
110-120	4.8
120-130	5.0
130-140	5.2
140-150	5.4

9. 가스 농도 및 노출시간의 설정

시험을 실시한 공간에 가스가 채워지는 시간에 대한 자료를 제출하여야 하며 가스농도가 최고점이 되는 순간부터 노출시간을 설정하여야 한다. 가스 및 훈증제의 농도를 20-50ppm/m³ 차이를 두고 소독 효과가 있는 농도, 소독 효과가 없는 농도를 각 1개 이상 포함하여 최소 3단계 이상으로 설정하거나 공간의 크기를 달리하여 농도를 조절하여 효력시험을 수행하여야 한다. 다만 훈증제의 경우 제품의 용량 및 특성에 따라 다르게 정할 수 있다.

10. 중화반응

소독제 노출 등의 조작 뒤 담체에 남아있는 균을 회수하기 위해서 세균의 경우 20% 효모추출물, 바이러스의 경우 20% 소알부민 또는 소태아혈청 10ml이 들어있는 50ml 튜브에 담체를 무균적으로 넣고 10분 동안 강하게 교반한다.

가. (세균) 중화반응이 끝난 액체를 희석액을 이용하여 10진 희석하여 고체배지에 접종하여 세균 함량을 측정한다.

나. (바이러스) 중화반응이 끝난 액체를 희석액을 이용하여 10진 희석하여 세포 또는 발육란에 접종하여 바이러스 함량을 측정한다.

11. 결과의 확인

실험을 3회 반복하여 모든 결과값이 대조군(소독제에 노출되지 않은 그룹)과 비교하여 세균의 경우 10⁵ 감소/담체, 바이러스의 경우 10⁴ 감소/담체, 아포세균의 경우 10³ 감소/담체, 곰팡이의 경우 10⁴ 감소/담체를 소독효과가 있다고 인정한다.